

Esercizi di Calcolo delle Probabilità e Statistica

1 luglio 2025

1. La densità della variabile aleatoria X è $f(x) = \frac{1}{4}\chi_{[0,1)}(x) + \frac{3}{2}(2-x)\chi_{[1,2)}(x)$.¹
 - a. Dimostrare che $f(x)$ è una densità e determinare la sua CDF. È una variabile aleatoria continua, discreta o mista?
 - b. Calcolare media e varianza di X .
 - c. Calcolare la distribuzione di $Y = 2X$.
2. Siano $X \sim \mathcal{N}(1, 4)$ e $Y \sim \mathcal{N}(2, 9)$ due variabili aleatorie congiuntamente gaussiane con indice di correlazione pari a 0.25.
 - a. Calcolare la probabilità che la X si discosti dalla sua media per più 2.
 - b. Stabilire quale delle due variabili aleatorie ha maggiore probabilità di prendere valori negativi.
 - c. Calcolare la probabilità che $Z = X + Y$ assuma valori maggiori di 14.
3. Siano X e Y due variabili aleatorie congiuntamente gaussiane a media nulla, varianza unitaria e indice di correlazione pari a 0.25, e sia $Z = 2X + 3Y + 2$.
 - a. Calcolare la distribuzione di Z .
 - b. Calcolare la probabilità Z si discosti dalla media più 10.
 - c. Calcolare la distribuzione di $|Z|$.
4. Si hanno una coppia di dadi, indistinguibili per aspetto e peso, uno onesto e l'altro truccato in modo che il 6 esca con probabilità $1/2$, con gli altri risultati equiprobabili. I due dadi si trovano in un'urna e l'esperimento condotto consiste nell'estrarre un dado a caso e lanciarlo: se il risultato è 6, si prende l'altro dado e lo si lancia di nuovo, altrimenti si usa lo stesso dado per il secondo lancio. Detto X_1 il risultato del primo lancio e X_2 il risultato del secondo, calcolare:
 - a $\Pr\{X_1 + X_2 = 11\}$;
 - b La probabilità che il primo lancio avvenga con un dado onesto sapendo che $X_1 + X_2 = 11$;
 - c La probabilità che il primo lancio avvenga con un dado onesto sapendo che $X_1 + X_2 = 12$.

¹ χ_A è la funzione caratteristica dell'insieme A , definita come $\chi_A(x) = 1$, se $x \in A$, e $\chi_A(x) = 0$, altrimenti.

5. La CDF della variabile aleatoria X è

$$F_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{3}(x+1)^3, & \text{se } x \in [-1, 0] \\ \frac{1}{3} & \text{se } 0 < x < 1 \\ \frac{1}{3} + \frac{2}{3}[1 - e^{-(x-1)}] & \text{se } x \geq 1 \end{cases}$$

a Dimostrare che $F_X(x)$ è una CDF, determinandone densità $f_X(x)$, media e varianza.

b Calcolare $\Pr\{X < \frac{3}{2} | X > 1\}$ e $\mathbb{E}[X | X > 1]$.

c Determinare densità (pmf), media e varianza di $Y = g(X)$, dove

$$g(x) = \begin{cases} 0, & \text{se } x < 0.5 \\ 2, & \text{se } x \geq 0.5. \end{cases}$$

6. Una sorgente ternaria emette simboli $X(n) \in \{0, 1, 2\}$ che formano una catena di Markov con matrice di transizione:

$$P = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

a Tracciare il diagramma di stato della catena e determinarne la distribuzione limite;

b Determinare il tasso entropico della catena;

c *Opzionale*: Si assuma di eseguire una codifica di $X(n)$ secondo lo schema di codifica con memoria riportato sotto:

$$\begin{aligned} \text{Se } X(n-1) = 0 \rightarrow X(n) & \begin{cases} \text{"0"} & \text{Se } X(n) = 0 \\ \text{"10"} & \text{Se } X(n) = 1 \\ \text{"11"} & \text{Se } X(n) = 2 \end{cases} \\ \text{Se } X(n-1) = 1 \rightarrow X(n) & \begin{cases} \text{"0"} & \text{Se } X(n) = 0 \\ \text{"1"} & \text{Se } X(n) = 1 \end{cases} \end{aligned}$$

Se $X(n-1) = 2 \rightarrow X(n)$ non viene codificato e si pone $X(n+1) = 1$

Verificare che per i valori $(0, 1)$ di $X(n-1)$ questo è un codice di Huffman. Inoltre calcolare la lunghezza media del codice (usando la distribuzione limite per la pmf degli stati) e verificare se essa coincide o meno con il tasso entropico calcolato precedentemente.

7. Il numero di automobili che passano sotto il cavalcavia di un'autostrada in un determinato intervallo di tempo $\mathcal{I}$ è una variabile Poissoniana $M(\mathcal{I})$, e in media sotto il cavalcavia passano 3 automobili al minuto. Determinare:

a La caratterizzazione statistica puntuale (pmf) e globale (media e varianza) del numero $M(\mathcal{I}_1)$ di automobili che passano nell'intervallo temporale $\mathcal{I}_1 = [11 : 00, 12 : 00]$ sotto il cavalcavia;

b Sapendo che nel detto intervallo sono passate 40 macchine, la probabilità che nell'intervallo $\mathcal{I}_2 =]12 : 00, 13 : 00]$ ne passino 10;

c Detto $\mathcal{I}_3 = [11 : 00, 13 : 00]$ calcolare il coefficiente di covarianza tra $M(\mathcal{I}_3)$ e $M(\mathcal{I}_2)$.

N.B.: Si tenga presente che se $N(t)$ è un processo Poissoniano, $N(t_1 \div t_2)$ (numero di arrivi tra t_1 e t_2) e $N(t_3 \div t_4)$ (numero di arrivi tra t_3 e t_4) sono indipendenti se $[t_1, t_2] \cap [t_3, t_4]$ è l'insieme vuoto o un insieme di misura nulla.

8. Si consideri la sequenza aleatoria Gaussiana $X(n)$ a media nulla e con funzione di autocorrelazione $R_{X,X}(m) = \mathbb{E}[X(n)X(n-m)] = \rho^{|m|}$, $|\rho| < 1$. Questa sequenza viene elaborata, formando la sequenza

$$Y(n) = \alpha X(n+1) + (1-\alpha)X(n-1)$$

inteso a "interpolare" il valore di $X(n)$. Si indichi con $Z(n) = X(n) - Y(n)$ il processo "errore".

a Determinare il valore α_0 di α che minimizza il valore quadratico medio dell'errore $\mathbb{E}[Z^2(n)] = \sigma_Z^2(\alpha)$ e scrivere la pdf di $Z(n)$ per $\alpha = \alpha_0$;

b Si assuma ora che $Z(n)$ venga quantizzato a un bit, secondo la legge:

$$U(n) = \begin{cases} 0 & \text{se } Z(n) < \eta \\ 1 & \text{se } Z(n) \geq \eta \end{cases}$$

Determinare η in modo che $\frac{\mathbb{E}[U(n)]}{\sqrt{\text{var}(U(n))}} = 1$.

9. L'uscita di un ricevitore in un sistema ottico On-Off (OOK, On-Off Keying) è un conteggio di fotoni Y , dove Y è Poissoniano con media m_1 , se si manda 1, e media m_0 se si manda 0, con $m_1 > m_0$. Si assuma che i due simboli siano equiprobabili.

a Si determini la forma della regola ML (a massima verosimiglianza) nella sua forma più semplice e la si specializzi al caso $m_1 = 100$ e $m_0 = 10$.

b Si determini la probabilità d'errore di questo ricevitore.

10. Il ricevitore in un sistema binario usa una statistica di decisione Z il cui comportamento è il seguente:

$$Z \sim \begin{cases} N & \text{Se si invia 0} \\ 4 + N & \text{Se si invia 1} \end{cases} \quad f_N(x) = \frac{1}{2}e^{-|x|}$$

a Si determini il log-likelihood ratio di questo problema.

b Si determini la probabilità d'errore per la regola di decisione $D(Z) = u(Z-1)$, con u funzione gradino unitario;

c Specificare se la precedente regola è la regola a minima probabilità d'errore per qualunque scelta della probabilità a priori π_0 . Se la risposta è no, si determini il valore di π_0 per cui la regola è ottima.

11. Si supponga di avere un campione n -dimensionale $\mathbf{x}^n$, tratto da un vettore aleatorio $\mathbf{X}^n = (X_1, \dots, X_n)$. Le variabili aleatorie X_i sono indipendenti e identicamente distribuite con densità

$$f_{X_i}(t) = \frac{t^{m-1}}{\beta^m(m-1)!} e^{-\frac{t}{\beta}} u(t)$$

dove m è noto, β incognito e $u(t)$ è la funzione gradino unitario.

a Verificare che $\mathbb{E}[X_i] = m\beta$ e $\text{Var}(X_i) = m\beta^2$;

b Determinare la stima a massima verosimiglianza $\hat{\beta}_{ML}(\mathbf{x}^n)$ di β a partire dai dati $\mathbf{x}^n$;

c Determinare se lo stimatore $\hat{\beta}_{ML}(\mathbf{X}^n)$ è polarizzato o meno e se è consistente o meno;

d Dimostrare che lo stimatore è efficiente.

Nota bene: Si ricordi il risultato - stabilito a lezione - che $\int_0^\infty x^k e^{-\lambda x} dx = \left(\frac{1}{\lambda}\right)^{k+1} k!$.